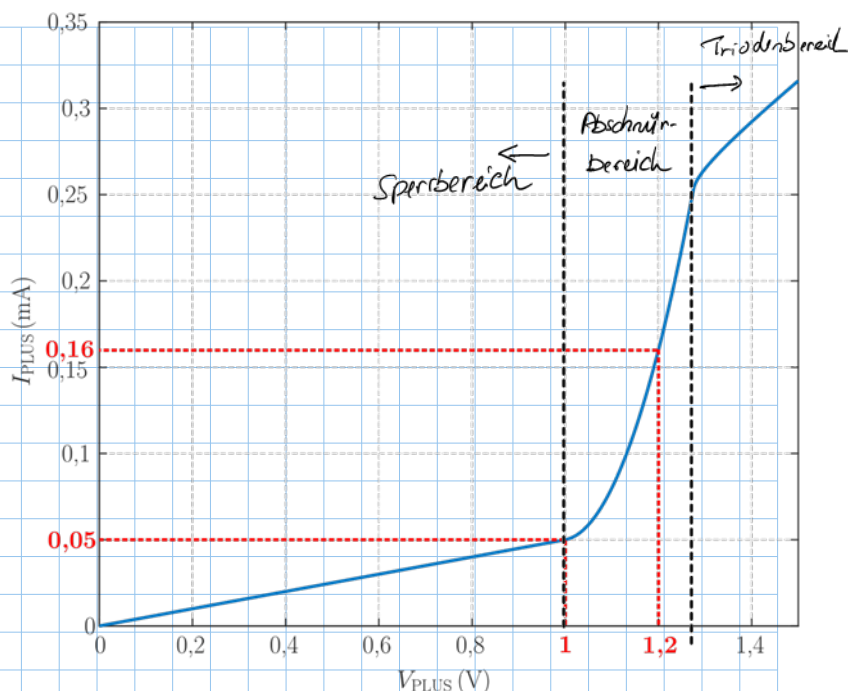
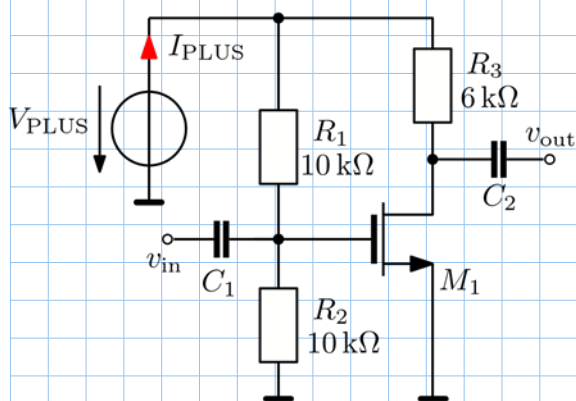


1) Aufgabe 1



- a) - Sperrbereich $V_{plus} < 1V$, da V-I-Kennlinie in diesem Bereich sehr linear
 @ $V_{plus} = 1V \Rightarrow I_{plus} = 50 \mu A = \frac{1V}{20k\Omega}$ entspricht also der Stromaufnahme der Widerstände.

Der Transistor ist also gesperrt. (Drainstrom ist null)

- Abschnürbereich $1V < V_{plus} < 1,27V$. Der Strom ist eine Überlagerung von dem Strom durch die Widerstände und dem Drainstrom im Abschnürbereich (Quadratischer Verlauf)
- Triodenbereich $V_{plus} > 1,27V$

- b) $V_{plus} = 1V$ markiert die Grenze zwischen Sperrbereich und Abschnürbereich
 $V_{GS} = V_{th} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{plus} = \frac{10k\Omega}{10k\Omega + 10k\Omega} \cdot 1V = 0,5V$

- c) Im Abschnürbereich $V_{plus} = 1,2V \Rightarrow I_{plus} = 160 \mu A = I_{R1} + I_D$
 $I_D = I_{plus} - \frac{V_{plus}}{R_1 + R_2} = 160 \mu A - \frac{1,2V}{10k\Omega + 10k\Omega} = 100 \mu A$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n \cdot (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$k_n = \frac{2 \cdot I_D}{\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{plus} - V_{th}\right)^2} = \frac{2 \cdot 100 \mu A}{\left(\frac{10k\Omega}{10k\Omega + 10k\Omega} \cdot 1,2V - 0,5V\right)^2} = 20 \text{ mA/V}^2$$

- d) Source-Schaltung, Source liegt an Masse, Gate ist Eingang und Drain ist Ausgang

- e) @ $V_{plus} = 1,2V \Rightarrow I_{plus} = 160 \mu A \Rightarrow I_{D0} = I_{plus} - \frac{V_{plus}}{R_1 + R_2} = 100 \mu A$
 $V_{D0} = V_{plus} - R_D \cdot I_{D0} = 1,2V - 6k\Omega \cdot 100 \mu A = 0,6V$

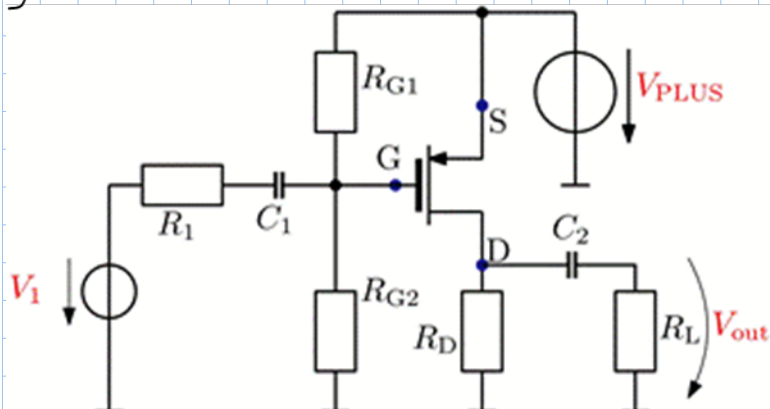
$$V_{GS0} - V_{th} = 0,6V - 0,5V = 0,1V$$

$$V_{D0} = V_{D0} = 0,6V > V_{GS0} - V_{th} = 0,1V \Rightarrow \text{Transistor ist im Abschnürbereich.}$$

$$1) A_{vo} = -g_m \cdot R_3 = -\sqrt{2k_n I_{D0}} \cdot R_3$$

$$A_{vo} = -\sqrt{2 \cdot \frac{20 \text{ mA}}{V^2} \cdot 0,1 \text{ mA}} \cdot 6k\Omega = -12$$

2) Verstärker mit PMOS-Transistor



PMOS-Transistor

$$V_{th} = 0,6V; \mu_p C_{ox} = 80 \mu A/V^2; W/L = 480$$

$$V_{plus} = 5V; R_D = 1k\Omega$$

a) $V_{D0} = V_{plus}/2$; $I_{D0} = \frac{V_{D0}}{R_D} = \frac{2,5V}{1k\Omega} = 2,5mA$

b) Annahme: Transistor ist im Abschnürrbereich

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS0} - V_{th})^2 \Rightarrow V_{GS0} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D0}}{\mu_p C_{ox} \cdot W/L}} + V_{th}$$

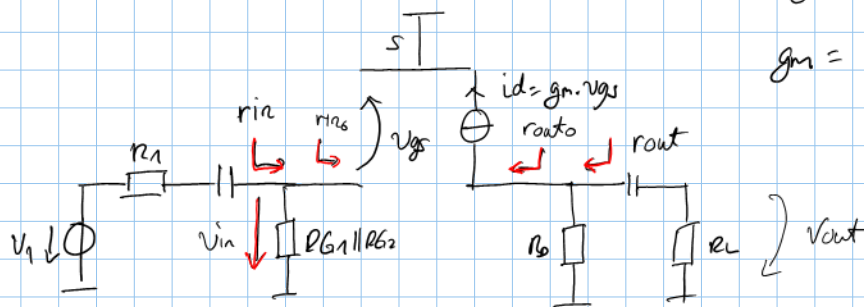
$$= \pm \sqrt{\frac{2 \cdot 2,5mA}{80 \mu A/V^2 \cdot 480}} - 0,6 =$$

$$V_{GS0} = -0,23916V \quad \text{X da } > V_{th} \quad \text{oder} \quad V_{GS0} = -0,96084V \quad \checkmark \text{ da } < V_{th}$$

$$V_{GS0} = V_{G0} - V_{D0} \Rightarrow V_{G0} = V_{GS0} + V_{plus} = -0,96084V + 5V = 4,0392V$$

$$V_{G0} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot V_{plus} \Rightarrow \frac{R_{G1}}{R_{G2}} = \frac{V_{plus}}{V_{G0}} - 1 = 0,23788$$

c)



$$g_m = \sqrt{2 \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \cdot I_{D0}}$$

$$g_m = \sqrt{2 \cdot 80 \mu A/V^2 \cdot 480 \cdot 2,5mA} = 13,856m$$

d)

$$r_{in0} = \infty \quad r_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2}$$

$$\text{wenn } R_{G1} + R_{G2} = 500k\Omega \quad \& \quad \frac{R_{G1}}{R_{G2}} = 0,23788$$

$$(0,23788 + 1) R_{G2} = 500k\Omega \Rightarrow R_{G2} = 402,916k\Omega \Rightarrow R_{G1} = 96,083k\Omega$$

$$r_{in} = \frac{R_{G1} \cdot R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = 77,618k\Omega$$

e)

$$r_{out0} = \infty \quad r_{out} = r_{out0} \parallel R_D = R_D = 1k\Omega$$

f)

$$\frac{V_{in}}{V_1} = \frac{r_{in}}{R_1 + r_{in}}$$

$$V_{out} = -i_d \cdot R_D \parallel R_L = -g_m \cdot v_{gs} \cdot (R_D \parallel R_L)$$

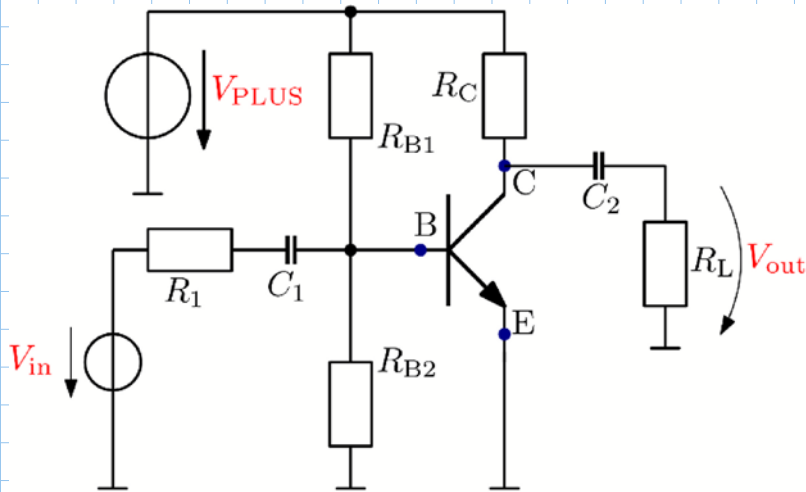
$$\frac{V_{out}}{v_{gs}} = A_{v0} = -g_m \cdot R_D \parallel R_L$$

$$A_{ges} = \frac{V_{out}}{V_1} = -\frac{r_{in}}{R_1 + r_{in}} \cdot g_m \cdot R_D \parallel R_L$$

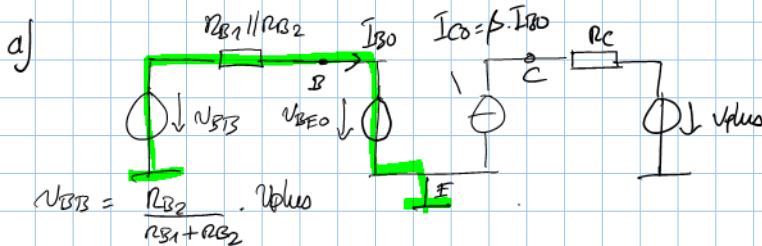
$$\text{für } R_1 = 0 \quad \& \quad R_L = \infty \Rightarrow A_{v0} = -g_m \cdot R_D = -13,856m \cdot 1k\Omega = -13,856$$

$$\text{für } R_1 = R_L = 10k\Omega \Rightarrow A_{ges} = -\frac{77,618k}{10k + 77,618k} \cdot 13,856m \cdot \frac{1k\Omega \cdot 10k\Omega}{1k\Omega + 10k\Omega} = -11,159$$

3) Verstärker mit npn-Transistor.



$\beta = 240$ $I_S = 10 \mu A$
 $R_C = 1 k\Omega$; $R_{D1} = 470 k\Omega$; $R_{D2} = 820 k\Omega$
 $V_{PLUS} = 5V$



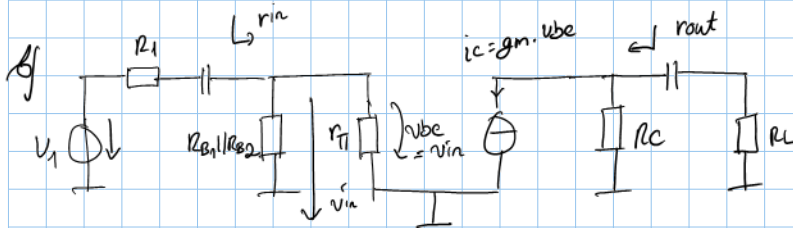
Annahme: Transistor ist im aktiven Bereich

MG: $V_{B2} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{PLUS} = R_{B1} \parallel R_{B2} \cdot I_{B0} + V_{BE0}$

$I_{C0} = \beta \cdot I_{B0} = \beta \cdot \left(\frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{PLUS} - V_{BE0} \right) = 240 \cdot \left(\frac{820k}{470k + 820k} \cdot 5 - 0,7 \right)$

$I_{C0} = 1,991 \text{ mA}$

$V_{CE0} = V_{CO} = V_{PLUS} - R_C \cdot I_{C0} = 5V - 1k\Omega \cdot 1,991 \text{ mA} = 3,009 \text{ V} > V_{CESAT}$
 $\Rightarrow$ Transistor ist im aktiven Bereich betrieben.



$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{1,991 \text{ mA}}{25,8 \text{ mV}} = 77,171 \text{ mA/V}$
 $r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{240}{77,171 \text{ mA/V}} = 3110 \Omega$

c) $r_{in} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{\pi} = \frac{1}{\frac{1}{470k} + \frac{1}{820k} + \frac{1}{3110}} = 3078 \Omega$

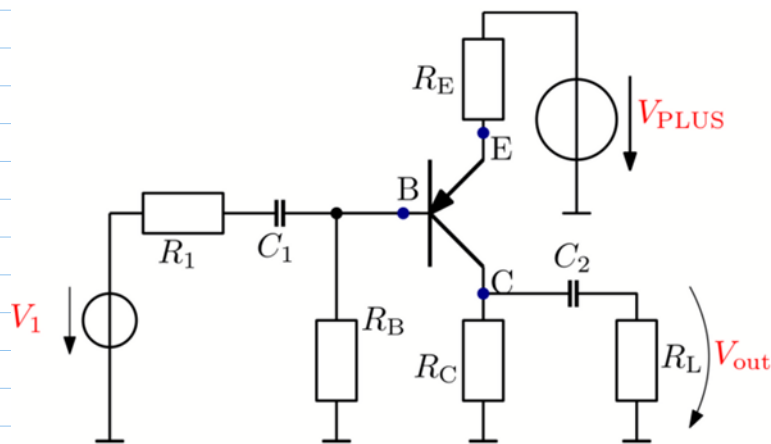
d) $r_{out} = R_C = 1k\Omega$

e) $\frac{v_{in}}{v_1} = \frac{r_{in}}{R_1 + r_{in}}$; $\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m \cdot R_C \parallel R_L$
 $A_{ges} = \frac{v_{out}}{v_1} = -\frac{r_{in}}{R_1 + r_{in}} \cdot g_m \cdot R_C \parallel R_L$

für $R_1 = 0$ & $R_L = \infty \Rightarrow A_{ges} = -1 \cdot 77,171 \text{ mA/V} \cdot 1k\Omega = -77,171$

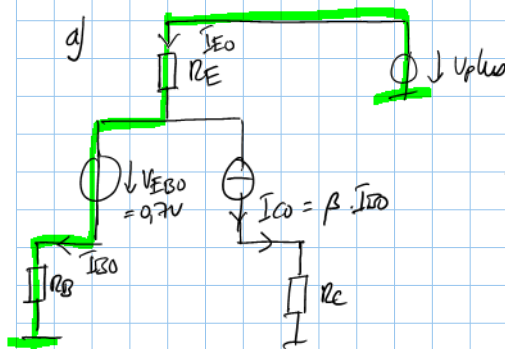
f) für $R_1 = R_L = 10k\Omega \Rightarrow A_{ges} = -\frac{3078 \Omega}{10k\Omega + 3078 \Omega} \cdot 77,171 \cdot \frac{1k\Omega \cdot 10k\Omega}{1k\Omega + 10k\Omega} = -16,512$

4)



$$\beta = 150; I_S = 10 \mu A \quad V_{PLUS} = 5V$$

$$R_E = 2k\Omega; R_C = 820k\Omega; R_E = 200\Omega$$



Annahme: Transistor ist im aktiven Bereich

$$M.G.: V_{PLUS} = R_E \cdot I_{E0} + V_{BE0} + R_C \cdot I_{C0}$$

$$= R_E \cdot \frac{I_{C0}}{\alpha} + V_{BE0} + R_C \cdot \frac{I_{C0}}{\beta}$$

$$I_{C0} = \frac{V_{PLUS} - V_{BE0}}{\frac{R_E}{\alpha} + \frac{R_C}{\beta}} = \frac{5V - 0.7V}{\frac{200\Omega}{150} + \frac{820k\Omega}{150}} = 0.759 \text{ mA}$$

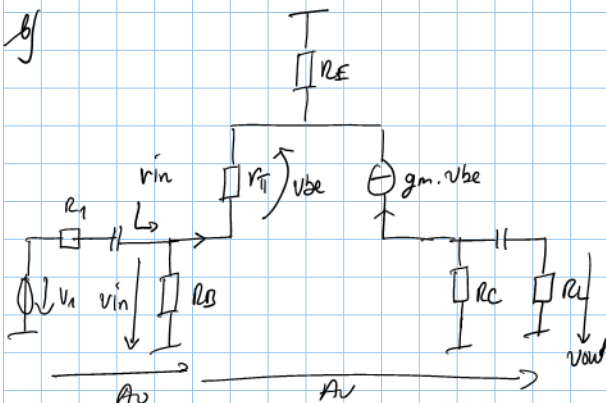
$$V_{C0} = R_C \cdot I_{C0} = 2k\Omega \cdot 0.759 \text{ mA} = 1.517 \text{ V}$$

$$V_{E0} = V_{PLUS} - R_E \cdot \frac{I_{C0}}{\alpha} = 4.8473 \text{ V}$$

$$V_{CE0} = 4.8473 \text{ V} - 1.517 \text{ V} = 3.33 \text{ V} > V_{CEsat}$$

$$\Rightarrow \text{Transistor ist im aktiven Bereich.}$$

b)



$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = \frac{0.759 \text{ mA}}{25.8 \text{ mV}} = 29.405 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{150}{29.405 \text{ mA/V}} = 5101 \Omega$$

$$c) \quad r_{in0} = r_{\pi} + (1 + \beta) \cdot R_E = 5101 + (1 + 150) \cdot 200 = 35301 \Omega$$

$$r_{in} = R_B \parallel r_{in0} = 33844 \Omega$$

$$d) \quad r_{out0} = \infty \quad r_{out} = R_C \parallel r_{out0} = 2k\Omega$$

$$f) \quad A_0 = \frac{v_{in}}{v_1} = \frac{r_{in}}{R_1 + r_{in}}; \quad A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_m} \cdot (R_C \parallel R_L)$$

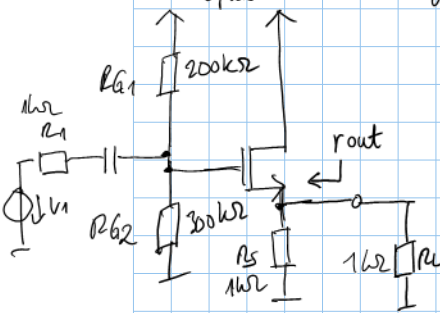
$$A_{ge0} = \frac{v_{out}}{v_1} = - \frac{r_{in}}{R_1 + r_{in}} \cdot \frac{g_m}{1 + \frac{1}{\alpha} \cdot R_E \cdot g_m} \cdot (R_C \parallel R_L)$$

$$\text{für } R_1 = 0 \text{ \& } R_L \rightarrow \infty \Rightarrow A_{ge0} = -8.4983$$

$$R_1 = R_L = 20k\Omega \Rightarrow A_{ge0} = -4.8561$$

5. Sourcefolger mit NMOS-Transistor

$$V_{plus} = 10V \quad \mu_n \cdot C_{ox} = 250 \mu A/V^2 \quad W/L = \underline{650} \quad V_{th} = 0,7$$



$$\begin{aligned} a) \quad r_{out} &= 25\Omega \\ r_{out} &= r_{out0} \parallel R_s \\ r_{out} &= \frac{r_{out0} R_s}{r_{out0} + R_s} \end{aligned}$$

$$r_{out0} = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot I_{D0}}}$$

$$r_{out0} \cdot R_s = r_{out0} \cdot r_{out} + R_s \cdot r_{out}$$

$$r_{out0} (R_s - r_{out}) = R_s \cdot r_{out}$$

$$r_{out0} = \frac{R_s \cdot r_{out}}{R_s - r_{out}} = \frac{1k\Omega \cdot 25\Omega}{1k\Omega - 25\Omega} = 25,641\Omega = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot I_{D0}}}$$

$$I_{D0} = \frac{1}{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot r_{out0}^2} = \frac{1}{2 \cdot 250\mu \cdot 650 \cdot 25,641^2} = 4,68 \text{ mA}$$

$$b) \quad I_D = \frac{1}{2} \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} (V_{Gso} - V_{th})^2$$

$$V_{Gso} = + \sqrt{\frac{2 I_{D0}}{\mu_n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}}} + V_{th} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4,68 \text{ mA}}{250\mu \cdot 650}} + 0,7 = 0,94V$$

$$V_{Gso} = V_{Go} - V_{so} \Rightarrow V_{Go} = V_{Gso} + V_{so} = V_{Gso} + R_s \cdot I_{D0}$$

$$V_{Go} = 0,94V + 1k\Omega \cdot 4,68 \text{ mA} = 5,62V$$

$$V_{Go} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot V_{plus} \Rightarrow R_{G2} = \frac{V_{Go}}{V_{plus}} \cdot (R_{G1} + R_{G2})$$

$$R_{G2} = \frac{5,62V}{10V} \cdot 50k\Omega = 28,1k\Omega$$

$$R_{G1} = 50k\Omega - 28,1k\Omega = 21,9k\Omega$$

$$\text{Poti: } R_{G1} + R_{G2} = 50k\Omega$$

$$c) \quad r_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 12,308k\Omega$$

$$A_0 = \frac{r_{in}}{R_1 + r_{in}} = \frac{12,308k\Omega}{1k\Omega + 12,308k\Omega}$$

$$A_0 = 0,925$$

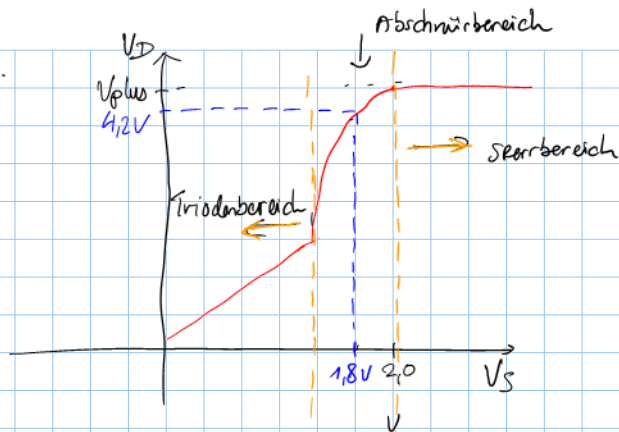
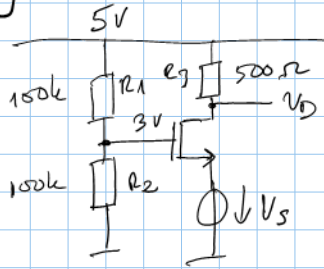
$$A_v = \frac{R_s \parallel R_L \parallel r_o}{R_s \parallel R_L \parallel r_o + 1/g_m}$$

$$= \frac{1k\Omega \parallel 1k\Omega}{1k\Omega \parallel 1k\Omega + 25,641}$$

$$A_v = \underline{0,951}$$

$$A_{vges} = A_0 \cdot A_v = \underline{0,88}$$

6) Kennlinien & Gate-Schaltung

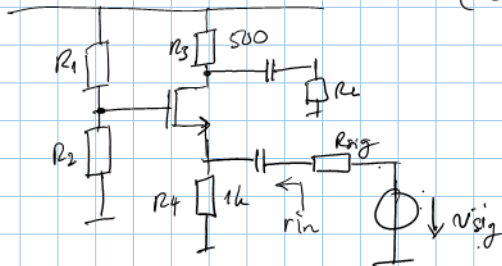


a) Die Kennlinien zeigen ein nicht verteilbares Verhalten. Deshalb kann es sich hier nur um ein NMOS-Transistor in Gate-Schaltung handeln.

b) siehe Diagramm

c) Aus dem Diagramm: $V_S > 2V \Rightarrow V_D = V_{plus} \Rightarrow I_D = 0 \Rightarrow$ Transistor sperrt.
 NMOS-Transistor im Sperrbereich $V_{GS} < V_{th}$
 $V_G - V_S < V_{th}$
 $\frac{100k}{100k+100k} 5V - V_{th} < V_S$
 $2.5V - V_{th} < V_S \Leftrightarrow V_S > 2V$
 Daraus folgt $V_{th} = 0.5$

d) $V_S = 1.8V \Rightarrow V_D = 4.2V \Rightarrow I_D = \frac{V_{plus} - V_D}{R_3} = \frac{5V - 4.2V}{500} = 1.6mA$
 $V_{GS} = V_G - V_S = 2.5 - 1.8V = 0.7V$
 $I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 \Rightarrow I_{kn} = 2 \cdot 1.6mA = 80mA/V^2$
 $(0.7 - 0.5)^2$



$$e) R_{in} = 50\Omega = R_4 \parallel \frac{1}{g_m} = \frac{R_4 \cdot \frac{1}{g_m}}{R_4 + \frac{1}{g_m}}$$

$$\Leftrightarrow R_{in} \cdot R_4 + \frac{1}{g_m} \cdot R_{in} = R_4 \cdot \frac{1}{g_m}$$

$$R_{in} \cdot R_4 = (R_4 - R_{in}) \cdot \frac{1}{g_m}$$

$$\frac{1}{g_m} = \frac{R_{in} \cdot R_4}{R_4 - R_{in}} = \frac{50\Omega \cdot 1k\Omega}{1k\Omega - 50\Omega} = 52.6\Omega$$

$$g_m = \frac{1}{52.6\Omega} = 19mA/V$$

$$g_m = \sqrt{2 k_n \cdot I_{D0}} \Rightarrow I_{D0} = \frac{g_m^2}{2 k_n} = \frac{(19mA/V)^2}{2 \cdot 80mA/V^2} = 2.25mA$$

$$f) I_{D0} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS0} - V_{th})^2$$

$$V_{GS0} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot I_{D0}}{k_n}} + V_{th} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot 2.25mA}{80mA/V^2}} + 0.5 = 0.737V$$

$$V_{GS0} = V_{G0} - V_{S0} \Leftrightarrow V_{G0} = V_{GS0} + R_4 \cdot I_{D0} = 0.737V + 1k \cdot 2.25mA = 2.987V$$

$$V_{G0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{plus} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{plus}}{V_{G0}} - 1 = \frac{5V}{2.987} - 1 = 0.674$$

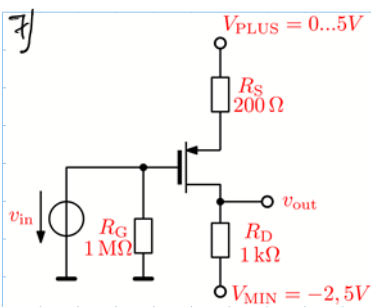
$$z.B.: R_1 = 100k \Rightarrow R_2 = 148.4k\Omega$$

$$g) g_m = 19mA/V$$

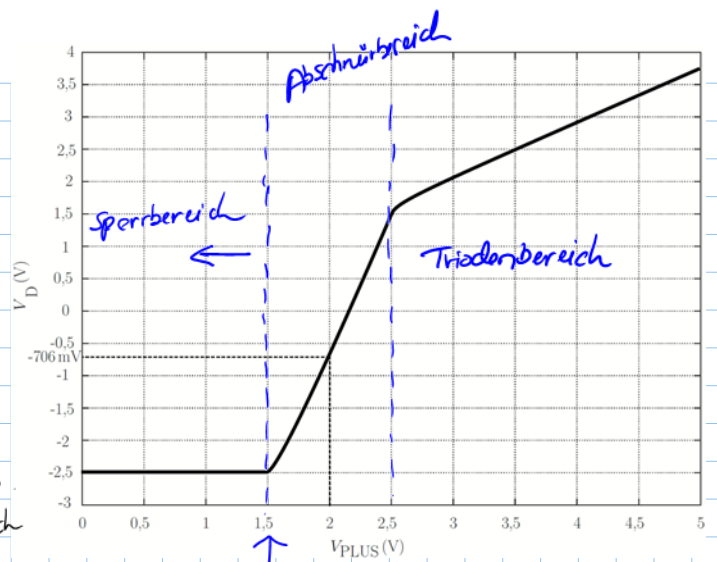
$$A_{v0} = g_m \cdot (R_D \parallel R_L) = 19mA/V \cdot (500 \parallel 10k) = 9.04$$

$$V_{in} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot V_{sig} \Rightarrow A_D = \frac{V_{in}}{V_{sig}} = \frac{1}{2}$$

$$A_{v0} = A_D \cdot A_{v0} = \frac{1}{2} \cdot 9.04 = 4.52$$



d)



b) Aus dem Diagramm

$$V_{plus} < 1.5V \Rightarrow V_D = V_{min} \Rightarrow I_D = 0 \Rightarrow V_{plus} = V_S$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - V_{plus} = -V_{plus}$$

Grenze/Schwelle: $V_{plus} = 1.5V \Rightarrow V_{GS} = -1.5V = V_{th}$

$$V_{GS} = 0 - 1.5V = -1.5V$$

c) @ $V_{plus} = 2V \Rightarrow V_D = -706 mV = I_D \cdot R_D + V_{min} \Rightarrow I_D = \frac{-706 mV - (-2.5V)}{1k\Omega} = 1.794 mA$

$$V_{GS} = 0 \quad \& \quad V_S = V_{plus} - R_S \cdot I_D = 2V - 200 \cdot 1.794 m = 1.641 V$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_p (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} k_p (0 - 1.641 - (-1.5V))^2 = 1.794 mA$$

$$k_p = 0.18 A/V^2$$

d) $V_{D0} = 0V = I_{D0} \cdot R_D + V_{min} \Rightarrow I_{D0} = \frac{V_{D0} - V_{min}}{R_D} = \frac{0 - (-2.5V)}{1k\Omega} = 2.5 mA$

$$I_D = \frac{1}{2} k_p (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_{GS} = \pm \sqrt{\frac{2I_D}{k_p}} + V_{th} = \pm \sqrt{\frac{2 \cdot 2.5m}{0.18}} - 1.5V$$

$$V_{GS} = -1.333 \text{ (weil } > V_{th} \text{)} \quad \text{oder} \quad V_{GS} = -1.667 V \text{ (weil } < V_{th} \text{)}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (V_{plus} - R_S \cdot I_D) = -1.667 V$$

$$V_{plus} = 1.667V + 200 \Omega \cdot 2.5mA = 2.167 V$$

e) Damit es zu keiner Signalverzerrung kommt muß der Transistor immer im Abschnürbereich bleiben.

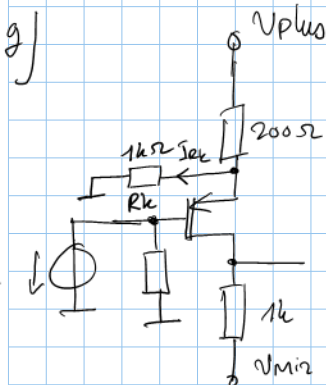
$$V_{DS} < V_{GS} - V_{th} \Leftrightarrow V_D - V_S < V_G - V_S - V_{th}$$

$$V_D < 0 - (-1.5V) = 1.5V$$

Die Ausgangsamplitude am Drainausgang darf nicht größer sein als 1.5V

f) $g_m = \sqrt{2 \cdot k_p \cdot I_{D0}} = \sqrt{2 \cdot 0.18 \cdot 2.5m} = 30 mA/V$

$$A_{V0} = -\frac{g_m \cdot R_D}{1 + R_S \cdot g_m} = \frac{-30 mA/V \cdot 1k\Omega}{1 + 200 \Omega \cdot 30 mA/V} = -4.286$$



$$V_{D0} = 0V \Rightarrow I_{D0} = 2.5 mA \text{ (ändert sich nicht)}$$

$$V_{GS} = -1.667 V = V_G - V_S = 0 - V_S \Rightarrow V_S = 1.667 V$$

$$I_{R_k} = \frac{V_S}{1k\Omega} = \frac{1.667 V}{1k\Omega} = 1.667 mA$$

$$V_{plus} = V_{DS} + V_S = (I_D + I_{R_k}) \cdot R_S + V_S$$

$$= (2.5mA + 1.667 mA) \cdot 200 + 1.667 V$$

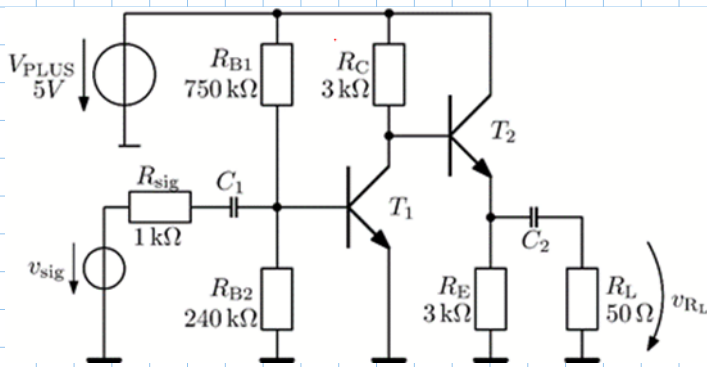
$$V_{plus} = 2.5 V$$

h) In kleinsignal-Analyse $\Rightarrow R_k$ liegt in Parallel zu $R_S \Rightarrow R_k || R_S$

$$I_{D0} = 2.5 mA \Rightarrow g_m = 30 mA/V$$

$$A_{V0} = -\frac{g_m \cdot R_D}{1 + (200 \Omega || 1k\Omega) \cdot 30 mA/V} = -5$$

8)

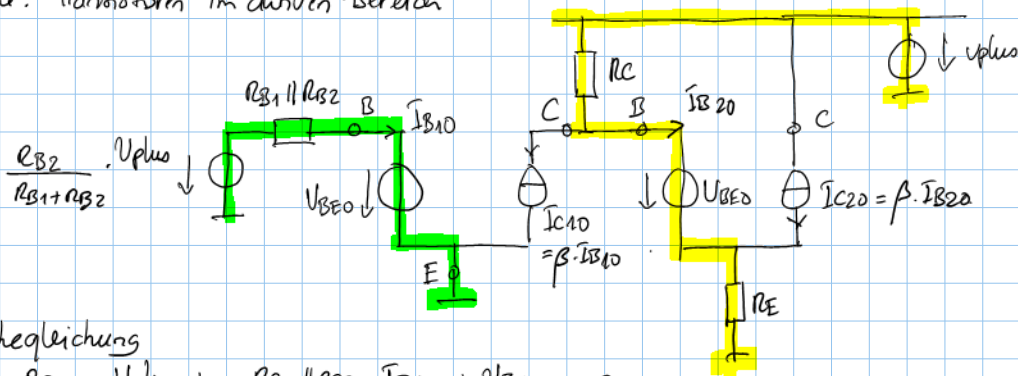


$$\beta = 250; V_{CEsat} = 0,2V; V_A \rightarrow \infty$$

$$V_{BE0} = 0,7V; V_T = 26mV.$$

- a) 1. Stufe: Emitterschaltung ermöglicht eine hohe Spannungsverstärkung und einen relativ hohen Eingangsgegenstand
2. Stufe: Kollektorschaltung liefert einen niederohmigen Ausgangsgegenstand und kann einen niederohmigen Lastwiderstand treiben.

b) Ersatzschaltbild zur Bestimmung der Arbeitspunkte der Schaltung – Alle AC-Quellen & Kondensatoren entfernen.
Annahme: Transistoren im aktiven Bereich



1. Maschengleichung

$$\sum U = - \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{PLUS} + \frac{R_{B1} \parallel R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot I_{B10} + V_{BE0} = 0$$

$$I_{C10} = \beta \cdot I_{B10} = \beta \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot \frac{V_{PLUS} - V_{BE0}}{\frac{R_{B1} \parallel R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}} = 250 \cdot \frac{240k\Omega}{750k\Omega + 240k\Omega} \cdot \frac{5V - 0,7V}{\frac{750k\Omega \cdot 240k\Omega}{750k\Omega + 240k\Omega}} = 704,17 \mu A$$

2. Maschengleichung:

$$\sum U = -V_{PLUS} + R_C \cdot (I_{C10} + I_{B20}) + V_{BE0} + R_E \cdot I_{E20} = 0$$

$$R_C \cdot I_{B20} + R_E \cdot I_{E20} = V_{PLUS} - V_{BE0} - R_C \cdot I_{C10}$$

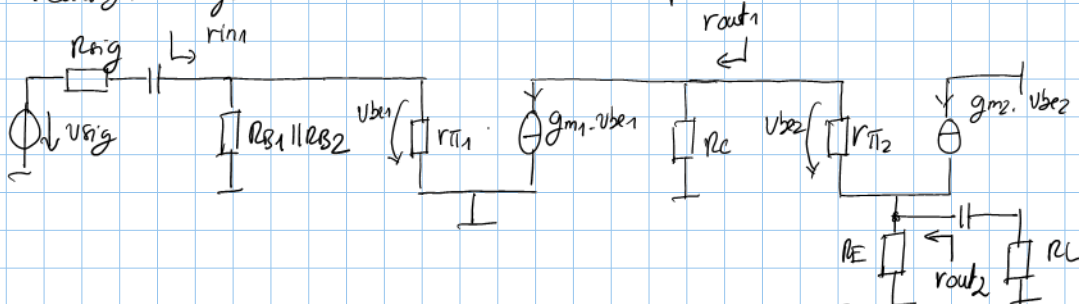
$$R_C \cdot \frac{I_{C20}}{\beta} + R_E \cdot \frac{I_{C20}}{\alpha} = V_{PLUS} - V_{BE0} - R_C \cdot I_{C10}$$

$$I_{C20} = \frac{V_{PLUS} - V_{BE0} - R_C \cdot I_{C10}}{\frac{R_C}{\beta} + \frac{R_E}{\alpha}} = \frac{5V - 0,7V - 3k\Omega \cdot 704,17 \mu A}{\frac{3k\Omega}{250} + \frac{2k\Omega}{250} \cdot (1 + 250)} = 723,38 \mu A$$

überprüfen: $V_{CE01} = V_{PLUS} - R_C \cdot (I_{C10} + I_{B20}) = 5V - 3k\Omega \cdot (704,17 \mu A + \frac{723,38 \mu A}{250}) = 2,879 > V_{CEsat} = 0,2V$
 $\Rightarrow$ Transistor T1 ist im aktiven Bereich

$V_{CE02} = V_{PLUS} - R_E \cdot I_{E20} = 5V - 3k\Omega \cdot \frac{723,38 \mu A}{250} \cdot (1 + 250) = 2,8212 > V_{CEsat} = 0,2V$
 $\Rightarrow$ Transistor T2 ist im aktiven Bereich

c) Kleinsignalanalyse: Alle DC Quellen werden entfernt.



$$g_{m1} = \frac{I_{C10}}{V_T} = \frac{704,17 \mu A}{26mV} = 27,083 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta}{g_{m1}} = \frac{250}{27,083 \text{ mA/V}} = 9230,8 \Omega$$

$$r_{e1} = \frac{\alpha}{g_{m1}} = \frac{250}{(250+1) \cdot 27,083 \text{ mA/V}} = 36,776 \Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C20}}{V_T} = \frac{723,38 \mu A}{26mV} = 27,822 \text{ mA/V}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = \frac{250}{27,822 \text{ mA/V}} = 8985,6 \Omega$$

$$r_{e2} = \frac{\alpha}{g_{m2}} = \frac{250}{(250+1) \cdot 27,822 \text{ mA/V}} = 35,799 \Omega$$

$$d) \quad r_{in1} = r_{\pi1} \parallel R_{B1} \parallel R_{B2} = 9230,8 \Omega \parallel 750 k\Omega \parallel 240 k\Omega = 8784,8 \Omega$$

$$r_{out1} = R_C = 3 k\Omega$$

$$r_{in2} = r_{\pi2} + (1+\beta)(R_E \parallel R_L) = 8985,6 \Omega + (1+250) \cdot (3 k\Omega \parallel 50 k\Omega) = 27,351 k\Omega$$

$$r_{out2} = r_{out0} \parallel R_E \quad ; \quad r_{out0} = R_{E2} + \frac{R_{E1}}{1+\beta} = R_{E2} + \frac{r_{out1}}{1+\beta} = 35,799 \Omega + \frac{3 k\Omega}{1+250} = 47,752 \Omega$$

$$r_{out2} = 47,752 \Omega \parallel 3 k\Omega = 47 \Omega$$

e) r_{in2} ist ein Lastwiderstand für die erste Verstärkerstufe.

$$A_{V1} = -g_{m1} R_C \parallel r_{in2} = 27,083 \text{ mA/V} \cdot 3 k\Omega \parallel 27,351 k\Omega = -73,218$$

$$A_{V2} = \frac{R_E \parallel R_L}{R_E \parallel R_L + R_{E2}} = \frac{3 k\Omega \parallel 50 k\Omega}{3 k\Omega \parallel 50 k\Omega + 35,799 \Omega} = 0,5787$$

$$A_{V_{ges}} = \frac{R_{B1} + r_{in1}}{r_{in1}} \cdot A_{V1} \cdot A_{V2}$$

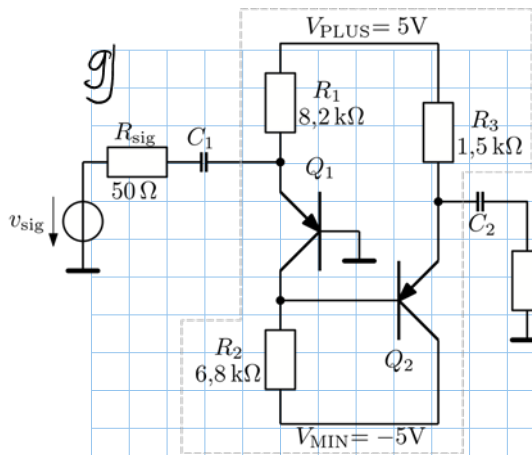
$$= \frac{8784,8 \Omega}{1 k\Omega + 8784,8 \Omega} \cdot (-73,218) \cdot 0,5787$$

$$A_{V_{ges}} = -38,041$$

f) Wenn die zweite Stufe weggelassen wird, dann sinkt die Gesamtverstärkung drastisch runter weil der Ausgangswiderstand der ersten Stufe ist viel höher ohmiger als der Lastwiderstand

→ $\frac{R_L}{r_{out1} + R_L}$ führt zu einem sehr kleinen Wert am Ausgang

Zweite Stufe ist bei sehr niederohmigen Lastwiderstand zwingend erforderlich!



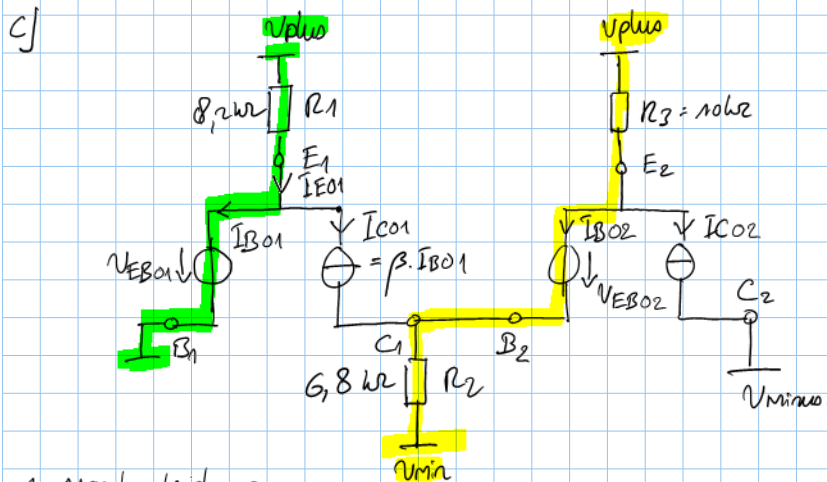
$$\beta_F = 150; I_S = 0,85 \mu A$$

$$R_1 = 8,2 k\Omega; R_2 = 6,8 k\Omega; R_3 = 1,5 k\Omega$$

$$R_{sig} = 50 \Omega; R_L = 50 \Omega; V_T = 26 mV$$

- a) 1. Stufe: Basis-schaltung hat einen kleinen Eingangswiderstand, der an den Innenwiderstand der Signalquelle angepasst werden kann. Basis-schaltung ermöglicht auch eine hohe Spannungsverstärkung.
2. Stufe: Kollektorschaltung hat einen kleinen Ausgangswiderstand und kann deshalb einen niederohmigen Lastwiderstand treiben.

- b) C_1 & C_2 sind DC-Blocker / Blocking-Kondensatoren. Die Kondensatoren stellen sicher dass die DC-Arbeitspunkte nicht von Eingangssignal und Lastwiderstand beeinflusst werden.
- C_1 & C_2 sind bei kleinen Frequenzen hochohmig, dadurch wird die Signalverstärkung bei kleinen Frequenzen verantwortlich für Hochpass-Verhalten bei Verstärker-Frequenzgang.



Ersatzschaltbild zur Bestimmung der Arbeitspunkte der Schaltung: Alle AC-Quellen und Komponenten werden entfernt.

Annahme alle Transistoren sind im aktiven Bereich.

1. Maschengleichung

$$\sum U = -V_{BE01} - R_1 \cdot I_{E01} + V_{PLUS} = 0$$

$$I_{E01} = \frac{V_{PLUS} - V_{BE01}}{R_1} = \frac{5 - 0,7V}{8,2 k\Omega} = 524,4 \mu A$$

$$I_{C01} = I_{E01} \cdot \alpha = 0,524 mA \cdot \frac{150}{150 + 1} = 520,9 \mu A$$

$$I_{B02} = I_{C01} + I_{B02}$$

2. Maschengleichung:

$$\sum U = -V_{MIN} - R_2 \cdot I_{E02} - V_{BE02} - R_3 \cdot I_{E02} + V_{PLUS} = 0$$

$$-R_2 \cdot (I_{C01} + I_{B02}) - V_{BE02} - R_3 \cdot I_{B02} (1 + \beta) + V_{PLUS} - V_{MIN} = 0$$

$$I_{B02} = \frac{V_{PLUS} - V_{MIN} - V_{BE02} - R_2 \cdot I_{C01}}{R_2 + R_3 (1 + \beta)} = \frac{5V - (-5V) - 0,7V - 6,8 k\Omega \cdot 0,521 mA}{6,8 k\Omega + 1,5 k\Omega (1 + 150)} = 24,68 \mu A$$

$$I_{C02} = I_{B02} \cdot \beta = 3,796 \mu A \cdot 150 = 3,7 mA$$

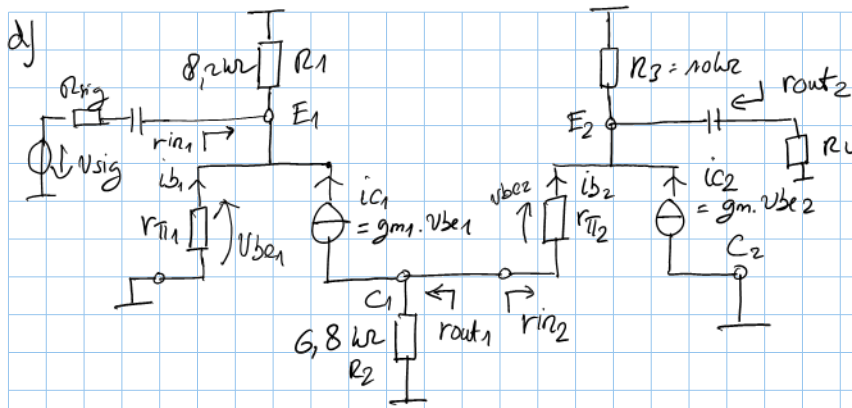
Überprüfen: $V_{EC01} = V_{E01} - V_{C01} = V_{E01} - (V_{MIN} + R_2 (I_{C01} + I_{B02}))$

$$= 0,7V - (-5V + 6,8 k\Omega (520,9 \mu A + 24,68 \mu A)) = 1,99 V > 0,2V$$

$$V_{EC02} = V_{E02} - V_{MIN} = V_{PLUS} - R_3 \cdot \frac{I_{C02}}{\alpha} - V_{MIN}$$

$$= 5V - 1,5 k\Omega \cdot 3,7 mA \cdot \frac{(150 + 1)}{150} - (-5V) = 4,41 V > 0,2V$$

Beide Transistoren sind also im aktiven Bereich da V_{EC01} und V_{EC02} größer als V_{ECsat} .



Kleinsignalersatzschaltbild:
Alle DC-Quellen werden entfernt.

$$I_{CQ1} = 520,9 \mu A$$

$$g_{m1} = \frac{I_{CQ1}}{V_T} = \frac{520,9 \mu A}{26 mV} = 20,035 \frac{mA}{V}$$

$$r_{\pi 1} = \frac{\beta}{g_{m1}} = \frac{150}{20,035 \frac{mA}{V}} = 7,487 k\Omega$$

$$r_{e1} = \frac{\alpha}{g_{m1}} = 49,581 \Omega$$

$$I_{CQ2} = 3,7 mA$$

$$g_{m2} = \frac{I_{CQ2}}{V_T} = \frac{3,7 mA}{26 mV} = 142,4 \frac{mA}{V}$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = \frac{150}{142,4 \frac{mA}{V}} = 1,05 k\Omega$$

$$r_{e2} = \frac{\alpha}{g_{m2}} = 6,98 \Omega$$

e)

$$r_{in1} = r_{e1} \parallel R_1 = 49,581 \Omega \parallel 8,2 k\Omega = 49,283 \Omega$$

$$r_{out1} = R_2 = 6,8 k\Omega$$

$$r_{in2} = r_{\pi 2} + (1 + \beta) \cdot (R_3 \parallel R_L) = 1,05 k\Omega + (1 + 150) \cdot (1,5 k\Omega \parallel 50 \Omega) = 8,36 k\Omega$$

$$r_{out2,0} = r_{e2} + \frac{R_3}{1 + \beta} = r_{e2} + \frac{r_{out1}}{1 + \beta} = 6,98 \Omega + \frac{6,8 k\Omega}{150 + 1} = 52,01 \Omega$$

$$r_{out2} = r_{out2,0} \parallel R_3 = 52,01 \Omega \parallel 1,5 k\Omega = 50,27 \Omega$$

f)

$$A_{V1} = g_{m1} \cdot R_2 \parallel r_{in2} = 20,035 \frac{mA}{V} \cdot (6,8 k\Omega \parallel 8,36 k\Omega) = 75,129$$

$$A_{V2} = \frac{R_3 \parallel R_L}{R_3 \parallel R_L + r_{e2}} = \frac{1,5 k\Omega \parallel 50 \Omega}{1,5 k\Omega \parallel 50 \Omega + 6,98 \Omega} = 0,874$$

$$A_{V_{ges}} = \frac{r_{in1}}{R_{sig} + r_{in1}} \cdot A_{V1} \cdot A_{V2} = \frac{49,283 \Omega}{50 \Omega + 49,283 \Omega} \cdot 75,129 \cdot 0,874 = \underline{\underline{32,6}}$$